

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

Facultad Multidisciplinaria De Occidente
Departamento de Ingeniería y Arquitectura
Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: Manejo y Estructura de Datos

Tema: Listas enlazadas

Integrantes:

- Alyson Pamela Alvarado Jovel
(AJ24002)
- Michael Octavio Murillo
Cabrera

Ciclo III 2025



LISTAS ENLAZADAS: BASES TEÓRICAS Y APLICACIÓN

1. Introducción

Las estructuras de datos son pilares fundamentales en la programación y desarrollo de software eficiente. Entre ellas, las **listas enlazadas** se destacan por su flexibilidad y eficiencia en la inserción y eliminación de elementos, lo que las convierte en una alternativa poderosa frente a los arreglos tradicionales. A diferencia de estos últimos, las listas enlazadas no requieren una cantidad fija de elementos ni espacios de memoria contiguos, lo que permite un manejo más dinámico de los datos.

Este documento describe qué son las listas enlazadas, su clasificación, ventajas, desventajas y aplicaciones prácticas en el desarrollo de software.

2. Definición de Lista Enlazada

Una **lista enlazada** es una colección lineal de elementos, también llamados nodos, donde cada nodo contiene dos partes:

- Un **dato** o valor (información que se desea almacenar).
- Una **referencia** o puntero al siguiente nodo en la lista.

El primer nodo se denomina **cabeza (head)**, y el último nodo apunta a null, indicando el fin de la lista.

A diferencia de los arreglos, donde los elementos están en posiciones contiguas de memoria, los nodos de una lista enlazada pueden estar distribuidos aleatoriamente en la memoria, unidos entre sí por referencias.

3. Clasificación de las Listas Enlazadas

Existen diversas variantes de listas enlazadas, adaptadas a distintas necesidades de programación:

- **3.1. Lista Enlazada Simple**

Cada nodo apunta únicamente al siguiente. Es la forma más básica y común.

- **3.2. Lista Doble Enlazada**

Cada nodo tiene dos punteros: uno al nodo siguiente y otro al nodo anterior, lo que permite recorrer la lista en ambos sentidos.

- **3.3. Lista Circular**

En lugar de terminar en null, el último nodo apunta al primero, formando un ciclo cerrado. Puede ser simple o doble.

- **3.4. Lista Enlazada Multinivel o Jerárquica**

Cada nodo puede contener referencias adicionales a otras listas o nodos, útil en estructuras más complejas como árboles o grafos.

4. Ventajas de las Listas Enlazadas

- **Inserción y eliminación eficientes:** Insertar o eliminar nodos no requiere mover otros elementos, como sí ocurre con los arreglos.
- **Memoria dinámica:** No se necesita reservar una cantidad fija de memoria desde el inicio.
- **Flexibilidad:** Se pueden agregar elementos en cualquier posición de forma eficiente.
- **Expansión sin límite teórico:** A diferencia de los arreglos, no es necesario redimensionar la lista al agregar más elementos.

5. Desventajas de las Listas Enlazadas

- **Acceso secuencial:** No se puede acceder directamente a un nodo específico como en un arreglo, lo cual puede ser lento.
- **Mayor uso de memoria:** Cada nodo necesita memoria adicional para el puntero, lo que puede resultar ineficiente si se manejan muchos datos pequeños.
- **Complejidad en implementación:** Su manejo requiere más lógica de programación, sobre todo para operaciones como ordenamiento o inserción en posiciones específicas.
- **Riesgo de pérdida de nodos:** Si se pierde la referencia al primer nodo, se pierde el acceso a toda la lista.

6. Ejemplos de Aplicación

Las listas enlazadas se utilizan en múltiples áreas de la informática y la ingeniería de software, entre ellas:

- **6.1. Sistemas Operativos**

Para gestionar procesos, colas de impresión, tareas y uso de memoria dinámica (listas libres y listas ocupadas).

- **6.2. Editores de texto**

Permiten representar líneas de texto como nodos, facilitando inserciones o eliminaciones rápidas.

- **6.3. Páginas web o software con navegación**

Para implementar historial de navegación o estructuras de menús dinámicos.

- **6.4. Bases de datos**

Almacenamiento de registros dinámicos, especialmente en motores no relacionales o estructuras tipo árbol.

- **6.5. Algoritmos de IA**

Para implementar árboles de decisiones, redes neuronales o listas abiertas/cerradas en algoritmos como A*.

7. Ejemplo Práctico en Java (Resumen)

A modo de implementación básica, se puede crear una lista enlazada simple en Java mediante una clase `Nodo` y una clase `ListaEnlazada`. Esta última puede contener métodos como:

- `agregarAlInicio()`: Inserta un nodo al principio.
- `agregarAlFinal()`: Inserta al final de la lista.
- `suprimir()`: Elimina un nodo con un valor específico.
- `ordenar()`: Ordena los nodos según el valor (por ejemplo, usando Bubble Sort).
- `listar()`: Retorna los valores concatenados como cadena.
- `vaciar()`: Elimina todos los nodos.

El programa principal puede interactuar con el usuario mediante `JOptionPane`, facilitando la comprensión visual de la estructura y sus operaciones.

The screenshot displays a Java IDE with a dark theme. The main editor window shows the `ProyectoListaEnlazadaMejorado.java` file. The code defines a `ProyectoListaEnlazadaMejorado` class with several methods: `agregarNodo` (private static), `eliminarNodo` (private static), and `listar` (private static). The `eliminarNodo` method uses `JOptionPane.showInputDialog` to prompt the user for a value to delete. The `listar` method uses `JOptionPane.showMessageDialog` to display the contents of the linked list. A `JOptionPane` window titled "Proyecto MED135 - Listas Enlazadas" is overlaid on the code, showing a message box with the text "GESTIÓN DE LISTA ENLAZADA", "Tamaño actual: 0 elementos", and "Seleccione una operación:". Below the text are seven buttons: "Agregar al inicio", "Eliminar nodo", "Ordenar lista", "Agregar al final", "Mostrar lista", "Vaciar lista", and "Salir". The bottom of the IDE shows a terminal window with the command prompt, indicating the user is running the program.